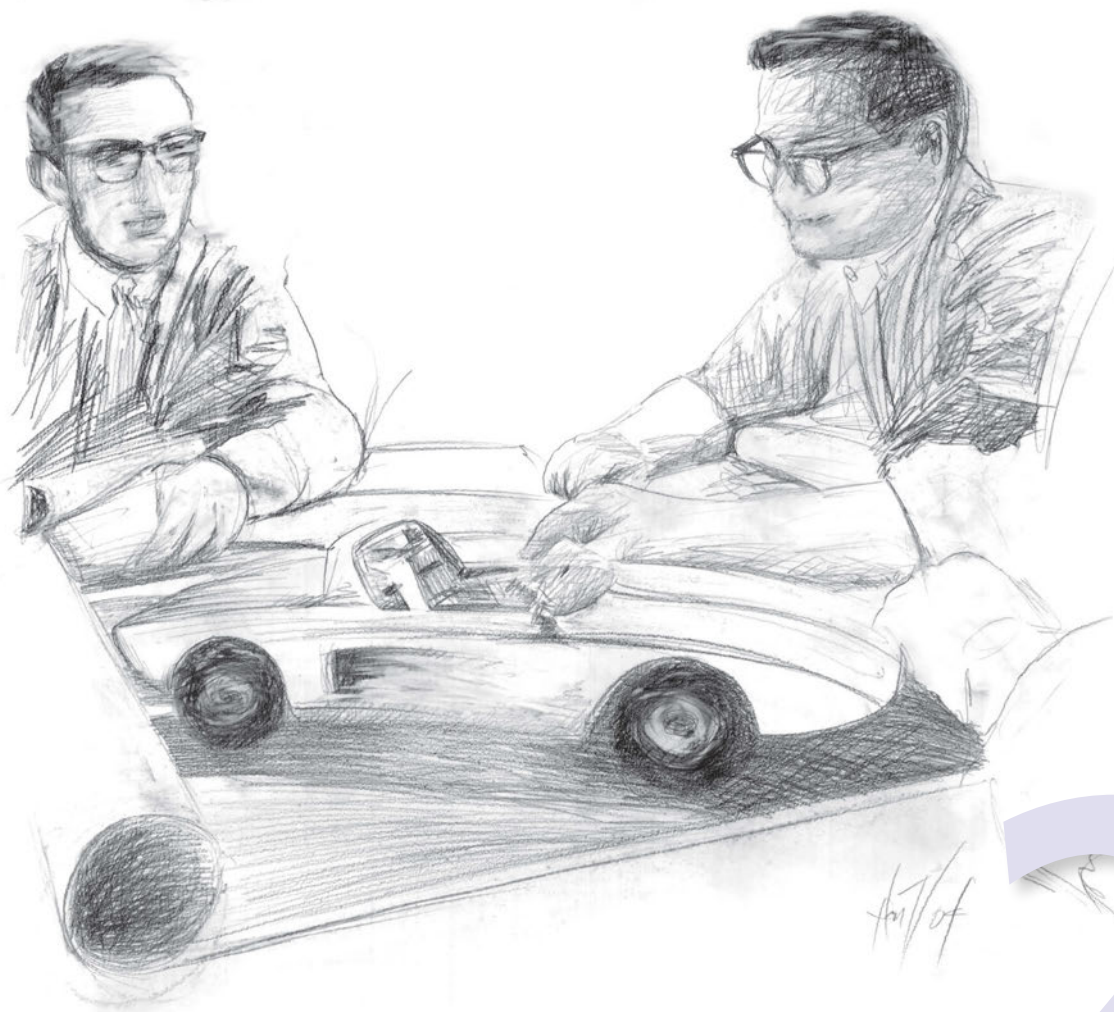




Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι:

1. Κατανόηση της μεθόδου επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων
2. Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης μεθόδου εκπαίδευσης
3. Παρουσίαση της διαθεματικότητας της διαδικασίας

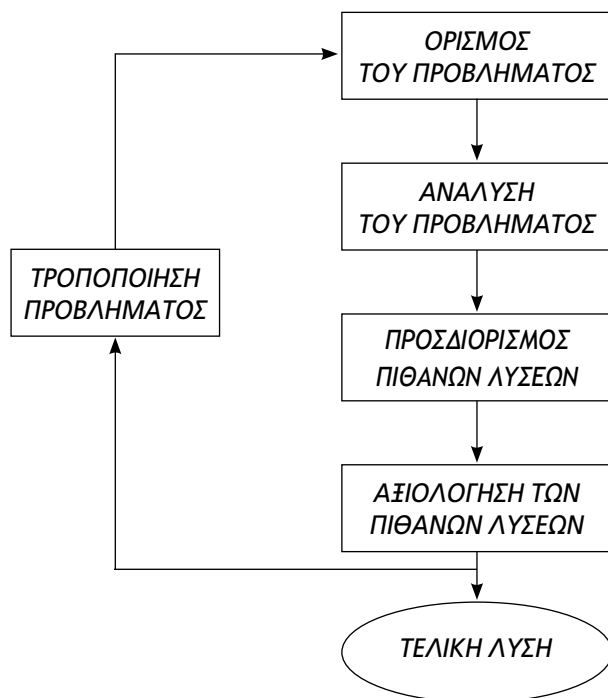
2.1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι μέθοδοι διδασκαλίας τεχνολογικών θεμάτων που εφαρμόστηκαν σε όλο τον κόσμο, μπορούν να ενοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, επιλέγεται η διδασκαλία μιας σειράς τεχνολογικών θεμάτων, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Στις μέρες μας όμως η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, ώστε τελικά αυτό που θα διδάσκεται θα μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό της υπάρχουσας γνώσης. Επίσης, η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Έτσι αυτό που διδάσκεται σήμερα και χαρακτηρίζεται σύγχρονο, μετά από λίγα χρόνια θα θεωρείται πιθανώς ξεπερασμένο. Είναι λοιπόν φανερό ότι η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και αδυνατεί να δώσει στο μαθητή τα εφόδια που χρειάζεται, για να ενταχθεί μέσα στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο, δίνεται περισσότερο έμφαση στη μέθοδο παρά στο περιεχόμενο. Με τη μέθοδο αυτή αντί να μεταφέρεται στο μαθητή ένα (έτσι και αλλιώς περιορισμένο) σύνολο γνώσεων, επιδιώκεται

- ✓ να του καλλιεργηθεί η ικανότητα να μαθαίνει.
- ✓ να αποκτήσει την ικανότητα να επιλύει ένα σύγχρονο τεχνολογικό πρόβλημα.



Εικόνα 2.1: Μέθοδος επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων.

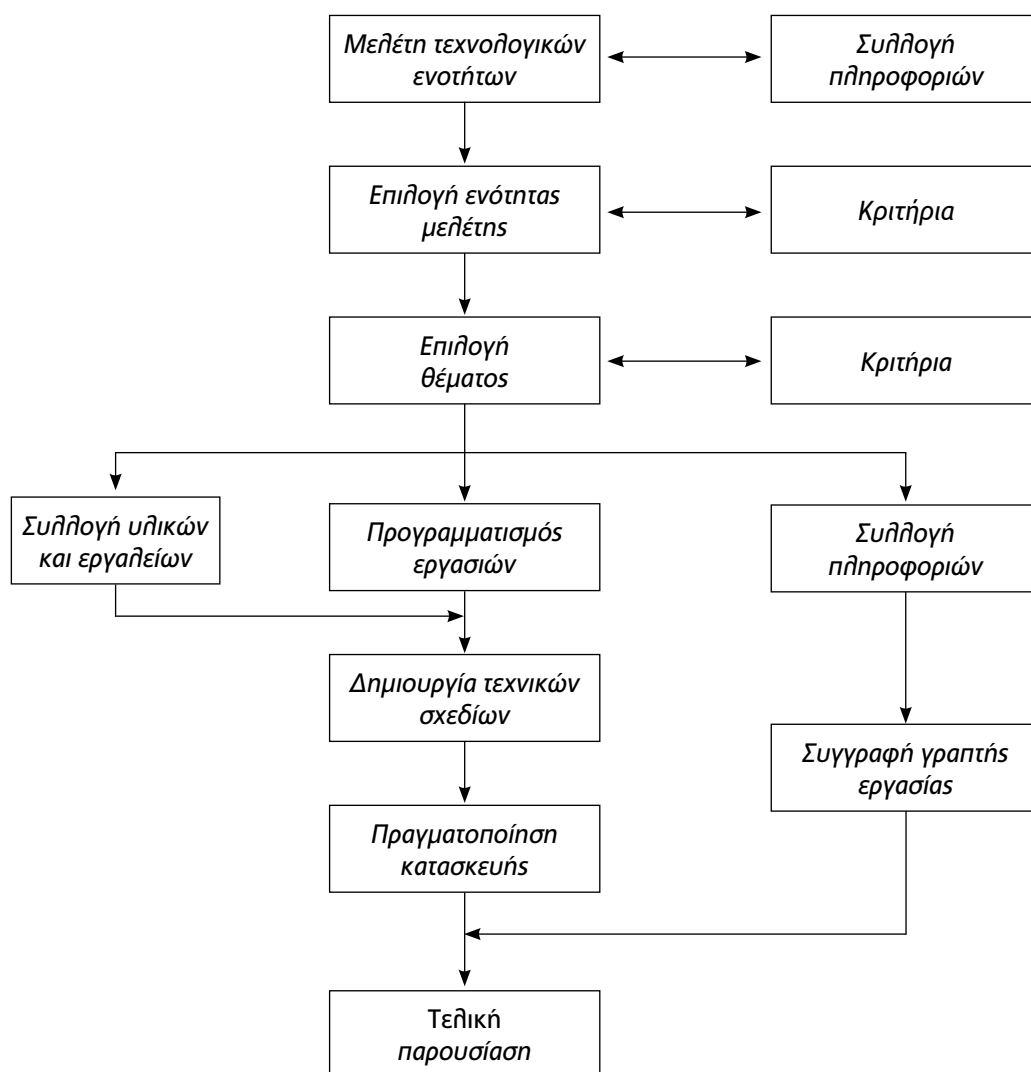
Ο μαθητής διδάσκεται να αναλύει το πρόβλημα, να εντοπίζει και να επεξεργάζεται τις παραμέτρους του και τέλος να συνθέτει την τελική λύση. Στην Εικόνα 2.1 φαίνονται τα βήματα που ακολουθούνται κατά την επίλυση ενός τεχνολογικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τη μέθοδο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1, ο μαθητής αρχικά περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα και στη συνέχεια το αναλύει προσδιορίζοντας όλες τις παραμέτρους που το επηρεάζουν. Στη συνέχεια προσδιορίζει όλες τις πιθανές λύσεις, τις οποίες στη συνέχεια αξιολογεί, εφαρμόζοντας διαδικασίες κριτικής εξέτασης, μέχρι να καταλήξει στην καλύτερη λύση. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής αποκτά ικανότητα στο να αναζητά τις απαραίτητες πληροφορίες, να τις αξιολογεί και να τις εφαρμόζει στην πράξη. Επίσης, ο μαθητής καλείται να πάρει αποφάσεις σχετικά με ποια λύση θα ακολουθήσει. Η μέθοδος αυτή επαναλαμβάνεται (ανατροφοδότηση), όποτε εμφανίζονται νέα προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν.

Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να προσεγγίζουν ένα οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα, να το κατανοούν και να το επιλύουν. Αποκτούν επίσης την ικανότητα να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των τεχνολογιών και του ευρύτερου κόσμου και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των τεχνολογιών στον κόσμο, στις άλλες τεχνολογίες, στο περιβάλλον, και στην ίδια την κοινωνία.

2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα ακολουθηθεί για το μάθημα της Τεχνολογίας είναι αυτή της Ατομικής Εργασίας. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίσουν βασικά θέματα τεχνολογίας, που συναντά ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Ως μέθοδος έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι δίνει στο μαθητή την ικανότητα να αναπτύξει τόσο τις νοητικές όσο και τις πρακτικές του ικανότητες.



Εικόνα 2.2: Διάγραμμα επιμέρους ενεργειών στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής κατά την υλοποίηση της Ατομικής του Εργασίας.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε μαθητής θα πρέπει να υλοποιήσει μια εργασία (project), με θέμα που θα έχει επιλέξει ο ίδιος σε συνεργασία με τους συμμαθητές του.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών αυτών οι μαθητές εμπλέκονται σε τέσσερα στάδια δραστηριοτήτων. Αυτά είναι:

- ✓ Μελέτη τεχνολογικών τομέων και επιλογή θέματος.
- ✓ Συλλογή πληροφοριών και κατασκευή του έργου.
- ✓ Συγγραφή εργασίας.
- ✓ Παρουσιάσεις.



Εικόνα 2.3: Η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της Ατομικής Εργασίας.

Στο κάθε στάδιο ο μαθητής εμπλέκεται σε ένα σύνολο από ενέργειες, που συνοπτικά απεικονίζονται στην Εικόνα 2.2. Ένα σημαντικό στοιχείο της μεθόδου είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι αυτοδιοικούμενες, δηλαδή οι μαθητές μόνοι τους θα επιλέξουν την ενότητα που θα μελετήσουν, μόνοι τους θα επιλέξουν τα θέματα της μελέτης τους, μόνοι τους θα συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, μόνοι τους θα οργανώσουν τα σεμινάρια παρουσιάσεων. Ο καθηγητής περιορίζεται σε ρόλο καθοδηγητή, αλλά και εμπνευστή όλης τους της προσπάθειας.



Εικόνα 2.4: Κατά την υλοποίηση των ατομικών έργων οι μαθητές εμπλέκονται σε ένα σύνολο από εργασίες.

Με την εμπλοκή τους στις ενέργειες που διαγραμματικά παρουσιάστηκαν στην Εικόνα 2.2 οι μαθητές θα αποκομίσουν οφέλη μέσα από μια σειρά εργασιών τους σε διάφορους τομείς, που θα παρουσιαστούν μαζί με τις ενέργειες αυτές αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια.

Συνοπτικά όμως μπορούμε να πούμε ότι μέσω της Ατομικής Εργασίας οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ένα πλήθος τεχνολογικά δημιουργήματα. Θα κατανοήσουν τη λειτουργία τους και θα εντοπίσουν την επίδρασή τους σε μια σειρά τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα γνωρίσουν τις πηγές γνώσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιολογούν τις πληροφορίες τους. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο που ακολουθείται προκειμένου κάποιος να προσεγγίσει ένα σύγχρονο τεχνολογικό πρόβλημα.

2.3 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων επιστημών. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπου είναι δυνατόν, τα διάφορα θέματα να προσεγγίζονται από διάφορες επιστημονικές οπτικές. Έτσι π.χ. ενώ στην Τεχνολογία μελετάται η μηχανή του Watt, στην Ιστορία εξετάζεται η συμβολή της στη βιομηχανική επανάσταση, στη Φυσική μελετάται η αρχή λειτουργίας της, κ.ο.κ. Η μέθοδος αυτή αποτελεί τη *διαθεματική* προσέγγιση του θέματος.

Η τεχνολογία από μόνη της εμπεριέχει τη διαθεματικότητα αφού όλα τα τεχνολογικά δημιουργήματα στηρίζονται στην αξιοποίηση γνώσεων άλλων επιστημών. Έτσι η Φυσική παρουσιάζει την αρχή λειτουργίας ενός τεχνολογικού δημιουργήματος, τα Μαθηματικά διατυπώνουν τις εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία του, κ.ο.κ.

Επίσης, διαθεματικότητα περιέχει και η προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας. Η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προέρχονται από διαφορετικά πεδία (μελέτη-κατασκευή-συγγραφή-παρουσίαση).

Παρόλα αυτά, σε μια γενικευμένη διαθεματική προσέγγιση της εκπαίδευσης θα πρέπει ο μαθητής να εντοπίσει έννοιες, που εμφανίζονται σε πολλά, αν όχι σε όλα τα μαθήματα και που θα τον βοηθήσουν να συνδέσει το μάθημα της Τεχνολογίας με αυτά. Ως ενδεικτικές διαθεματικές έννοιες μπορούμε να αναφέρουμε την αλληλεπίδραση, τη μεταβολή, τον πολιτισμό, κ.ά.

Με τη βοήθεια των εννοιών αυτών ο μαθητής θα μπορέσει να συνδέσει το μάθημα της Τεχνολογίας με τα υπόλοιπα μαθήματα δημιουργώντας έναν ενιαίο ιστό γνώσης.